

第 2 讲 正交向量与正交矩阵

自 20 世纪 60 年代以来，数值线性代数中许多最好的算法，都以这样或那样的方式建立在正交性之上。本讲给出这些“原料”：正交向量与正交（酉）矩阵。

伴随

标量 z 的复共轭，记作 $\bar{z}$ 或 z^* ，是把它的虚部取负而得到。对实数 z ， $\bar{z} = z$ 。

$m \times n$ 矩阵 A 的厄米共轭或伴随（adjoint），记作 A^* ，是指这样一个 $n \times m$ 矩阵：它的 (i, j) 元素是 A 的 (j, i) 元素的复共轭。例如，

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^* = \begin{bmatrix} \overline{a_{11}} & \overline{a_{21}} & \overline{a_{31}} \\ \overline{a_{12}} & \overline{a_{22}} & \overline{a_{32}} \end{bmatrix}.$$

若 $A = A^*$ ，则 A 是厄米（hermitian）的。按定义，厄米矩阵必为方阵。对实矩阵 A ，伴随只是把 A 的行与列互换。此情形下，伴随又叫作转置，记作 A^T 。若一个实矩阵是厄米的，即 $A = A^T$ ，则也称它是对称的。

多数数值线性代数教科书假定所讨论的矩阵是实的，因此主要用 T 而不用 $*$ 。然而，由于我们将要处理的思想大多并不天然局限于实数，我们采取了另一条路线。因此，例如，本书中行向量通常记作 a^* 之类的形式，而不是 a^T 。偏好把所有量都想象成实的、把 $*$ 当作 T 的同义词来读的读者，很少会因此惹上麻烦。

内积

两个列向量 $x, y \in \mathbb{C}^m$ 的内积，是 x 的伴随与 y 的乘积：

$$x^* y = \sum_{i=1}^m \overline{x_i} y_i. \quad (2.1)$$

x 的欧氏长度可以写成 $\|x\|$ （像这样的向量范数，下一讲将系统讨论），定义为 x 与自身内积的平方根：

$$\|x\| = \sqrt{x^* x} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2}. \quad (2.2)$$

x 与 y 之间夹角 α 的余弦，也可以用内积表示：

$$\cos \alpha = \frac{x^* y}{\|x\| \|y\|}. \quad (2.3)$$

本书在若干地方（包括此处）会提到代数公式的几何解释。对这些几何解释，读者应把向量想成实的而非复的；不过通常这些解释以某种方式也能推广到复的情形。

内积是双线性的，意思是对每个向量分别都是线性的：

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2)^* y &= x_1^* y + x_2^* y, \\ x^* (y_1 + y_2) &= x^* y_1 + x^* y_2, \\ (\alpha x)^* (\beta y) &= \bar{\alpha} \beta x^* y. \end{aligned}$$

我们还会经常用到一个容易证明的性质：对任何维度相容的矩阵或向量 A 、 B ，

$$(AB)^* = B^* A^*. \quad (2.4)$$

它与同样重要的可逆方阵乘积公式

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} \quad (2.5)$$

相类似。记号 A^{-*} 是 $(A^*)^{-1}$ 或 $(A^{-1})^*$ 的简写；这两者相等，取 $B = A^{-1}$ 代入 (2.4) 即可验证。

正交向量

一对向量 x 与 y 称为正交的，如果 $x^* y = 0$ 。若 x 与 y 是实的，这意味着它们在 $\mathbb{R}^m$ 中互相成直角。两组向量 X 与 Y 正交（也常说“ X 与 Y 正交”），是指 X 中每个 x 都与 Y 中每个 y 正交。

一个非零向量的集合 S 是正交的，如果它的元素两两正交，即对 $x, y \in S$ ， $x \neq y \Rightarrow x^* y = 0$ 。一组向量是标准正交的，如果它正交，并且此外 S 中每个 x 都有 $\|x\| = 1$ 。

定理 2.1 正交集 S 中的向量是线性无关的。

证明. 若 S 中的向量线性相关，则某个 $v_k \in S$ 可表示为其余成员 $v_1, \dots, v_n \in S$ 的线性组合，

$$v_k = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n c_i v_i.$$

由于 $v_k \neq 0$ ，有 $v_k^* v_k = \|v_k\|^2 > 0$ 。利用内积的双线性与 S 的正交性，我们算得

$$v_k^* v_k = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n c_i v_k^* v_i = 0,$$

这与 S 中向量为非零的假设矛盾。□

由定理 2.1 可得一个推论：若正交集 $S \subseteq \mathbb{C}^m$ 含有 m 个向量，则它是 $\mathbb{C}^m$ 的一组基。

向量的分量

从内积与正交这两个概念中可以提炼出的最重要思想是：内积可以用来把任意向量分解为正交分量。

例如，设 $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ 是标准正交集， v 是任意向量。量 $q_i^* v$ 是标量。用这些标量作为展开的坐标，我们发现向量

$$r = v - (q_1^* v)q_1 - (q_2^* v)q_2 - \dots - (q_n^* v)q_n \quad (2.6)$$

与 $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ 正交。计算 $q_i^* r$ 即可验证：

$$q_i^* r = q_i^* v - (q_1^* v)(q_i^* q_1) - \dots - (q_n^* v)(q_i^* q_n).$$

由于 $i \neq j$ 时 $q_i^* q_j = 0$ ，这个和会坍缩为：

$$q_i^* r = q_i^* v - (q_i^* v)(q_i^* q_i) = 0.$$

于是我们看到， v 可以分解为 $n+1$ 个正交的分量：

$$v = r + \sum_{i=1}^n (q_i^* v)q_i = r + \sum_{i=1}^n (q_i q_i^*)v. \quad (2.7)$$

在这个分解中， r 是 v 中垂直于向量集合 $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ 的部分——等价地说，垂直于这组向量所张成的子空间——而 $(q_i^* v)q_i$ 是 v 沿 q_i 方向的部分。

若 $\{q_i\}$ 是 $\mathbb{C}^m$ 的一组基，则 n 必等于 m ， r 必为零向量，于是 v 被完全分解为沿 q_i 方向的 m 个正交分量：

$$v = \sum_{i=1}^m (q_i^* v)q_i = \sum_{i=1}^m (q_i q_i^*)v. \quad (2.8)$$

在 (2.7) 与 (2.8) 中，我们都用两种不同的方式写出了同一个公式：一次用 $(q_i^* v)q_i$ ，又一次用 $(q_i q_i^*)v$ 。这两个表达式相等，但含义不同。在前一种看法中，我们把 v 看作系数 $q_i^* v$ 与向量 q_i 乘积之和；在后

一种看法中，我们把 v 看作它向各个方向 q_i 上的正交投影之和。第 i 次投影操作，由一个非常特殊的秩一矩阵 $q_i q_i^*$ 来实现。我们将在第 6 讲讨论这个过程和其他投影过程。

酉矩阵

方阵 $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 称为酉 (unitary) 的 (实的情形下我们又称之为正交的)，如果 $Q^* = Q^{-1}$ ，即 $Q^* Q = I$ 。用 Q 的列来表示，这个乘积可写成

$$\begin{bmatrix} q_1^* \\ q_2^* \\ \vdots \\ q_m^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \cdots & q_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}.$$

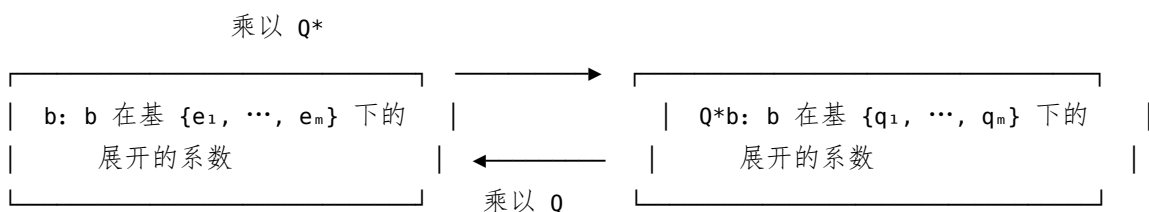
换言之， $q_i^* q_j = \delta_{ij}$ ，酉矩阵 Q 的各列构成 $\mathbb{C}^m$ 的一组标准正交基。符号 δ_{ij} 是 *Kronecker* (克罗内克 delta)， $i = j$ 时为 1， $i \neq j$ 时为 0。

乘以酉矩阵

上一讲我们讨论了矩阵-向量乘积 Ax 与 $A^{-1}b$ 的解读。若 A 是酉矩阵 Q ，这两个乘积就变成了 Qx 与 Q^*b ，同样的解读当然依然有效。照旧， Qx 是 Q 的各列以 x 为系数的线性组合。反过来，

Q^*b 是 b 以 Q 的各列为基展开时的系数向量。

示意图上，情形如下：



(原书此处的图：左圆写“ b : b 在 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 下展开的系数”，右圆写“ Q^*b : b 在 $\{q_1, \dots, q_m\}$ 下展开的系数”；上箭头标“乘以 Q^* ”，下箭头标“乘以 Q ”。)

用酉矩阵或其伴随去乘，这些过程在欧氏意义下保持几何结构，因为内积被保持了。也就是说，对酉的 Q ,

$$(Qx)^*(Qy) = x^*y, \quad (2.9)$$

由 (2.4) 可立即验证。内积的不变性意味着向量之间的夹角保持不变，它们的长度亦然：

$$\|Qx\| = \|x\|. \quad (2.10)$$

实的情形下, 用正交矩阵 Q 去乘, 对应于向量空间的刚性旋转 (若 $\det Q = 1$) 或反射 (若 $\det Q = -1$)。

习题

2.1 证明: 若一个矩阵 A 既是三角阵又是酉矩阵, 则它是对角阵。

2.2 勾股定理断言: 对一组 n 个正交向量 $\{x_i\}$, 有

$$\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2.$$

(a) 通过显式计算 $\|x_1 + x_2\|^2$, 在 $n = 2$ 的情形下证明它。

(b) 说明这一计算再配以归纳法, 即可建立一般情形。

2.3 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 是厄米的。 A 的特征向量是一个非零向量 $x \in \mathbb{C}^m$, 满足 $Ax = \lambda x$, 其中 $\lambda \in \mathbb{C}$ 为相应的特征值。(a) 证明 A 的所有特征值都是实数。(b) 证明: 若 x 与 y 是对应于不同特征值的特征向量, 则 x 与 y 正交。

2.4 关于酉矩阵的特征值, 可以断言什么?

2.5 设 $S \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 是斜厄米 (skew-hermitian) 的, 即 $S^* = -S$ 。(a) 借助习题 2.1 说明 S 的特征值是纯虚数。(b) 说明 $I - S$ 是非奇异的。(c) 说明矩阵 $Q = (I - S)^{-1}(I + S)$ (称为 S 的 Cayley 变换) 是酉的。(它是线性分式变换 $(1 + s)/(1 - s)$ 的矩阵对应物, 后者把复 s 平面的左半部分共形地映到单位圆盘上。)

2.6 若 u 与 v 是 m 维向量, 矩阵 $A = I + uv^*$ 被称为单位阵的秩一扰动。证明: 若 A 非奇异, 则其逆具有形式 $A^{-1} = I + \alpha uv^*$, 其中 α 为某个标量, 并给出 α 的表达式。当 u 与 v 满足什么条件时 A 奇异? 若奇异, $\text{null}(A)$ 是什么?

2.7 哈达玛 (Hadamard) 矩阵是指元素全为 ± 1 、且其转置等于其逆乘以一个常数因子的矩阵。已知: 若 A 是维数 $m > 2$ 的哈达玛矩阵, 则 m 必为 4 的倍数。但对每个这样的 m 是否都存在哈达玛矩阵, 尚属未决问题; 不过所有 $m \leq 424$ 的情形都已找到实例。

说明如下的递归构造给出维数 $m = 2^k$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 的哈达玛矩阵:

$$H_0 = [1], \quad H_{k+1} = \begin{bmatrix} H_k & H_k \\ H_k & -H_k \end{bmatrix}.$$